

2000 年普通高等学校招生全国统一考试

物 理 (3+X)

可能用到的物理量:

真空中光速 $c=3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$

万有引力常量 $G=6.7 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$

普朗克常量 $h=6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

电子的电量 $e=1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

地球半径 $R=6.4 \times 10^6 \text{ m}$

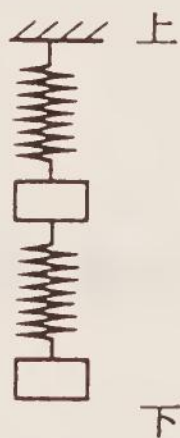
电子的质量 $m_e=9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

一、本题共 10 小题; 每小题 4 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 有的小题只有一个选项正确, 有的小题有多个选项正确. 全部选对的得 4 分, 选不全的得 2 分, 有选错或不答的得 0 分.

1. 最近几年, 原子核科学家在超重元素岛的探测方面取得重大进展. 1996 年科学家们在研究某两个重离子结合成超重元素的反应时, 发现生成的超重元素的核 ${}_{Z}^AX$ 经过 6 次 α 衰变后的产物是 ${}_{100}^{253}\text{Fm}$. 由此, 可以判定生成的超重元素的原子序数和质量数分别是
(A) 124、259 (B) 124、265 (C) 112、265 (D) 112、277

2. 对于一定量的理想气体, 下列四个论述中正确的是
(A) 当分子热运动变剧烈时, 压强必变大
(B) 当分子热运动变剧烈时, 压强可以不变
(C) 当分子间的平均距离变大时, 压强必变小
(D) 当分子间的平均距离变大时, 压强必变大

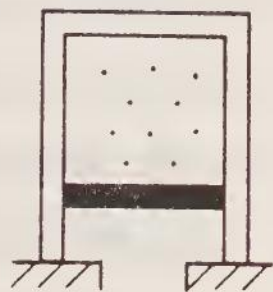
3. S_1 和 S_2 表示劲度系数分别为 k_1 和 k_2 的两根弹簧, $k_1 > k_2$; a 和 b 表示质量分别为 m_a 和 m_b 的两个小物块, $m_a > m_b$. 将弹簧与物块按图示方式悬挂起来. 现要求两根弹簧的总长度最大, 则应使
(A) S_1 在上, a 在上 (B) S_1 在上, b 在上
(C) S_2 在上, a 在上 (D) S_2 在上, b 在上



4. 对于水平放置的平行板电容器, 下列说法正确的是
(A) 将两极板的间距加大, 电容将增大
(B) 将两极板平行错开, 使正对面积减小, 电容将减小
(C) 在下板的内表面上放置一面积和极板相等、厚度小于极板间距的陶瓷板, 电容将增大

(D) 在下板的内表面上放置一面积和极板相等、厚度小于极板间距的铝板，电容将增大

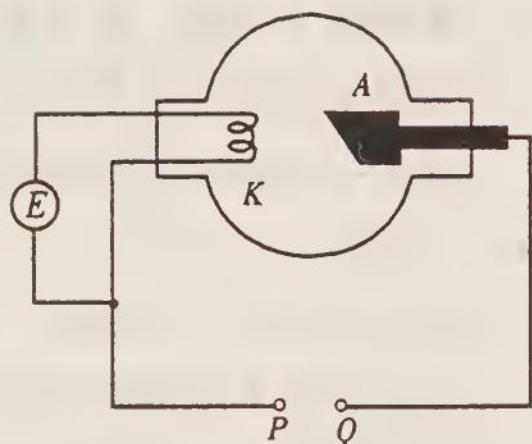
5. 如图，一气缸竖直倒放，气缸内有一质量不可忽略的活塞，将一定量的理想气体封在气缸内，活塞与气缸壁无摩擦，气体处于平衡状态。现保持温度不变把气缸稍微倾斜一点，在达到平衡后，与原来相比，则



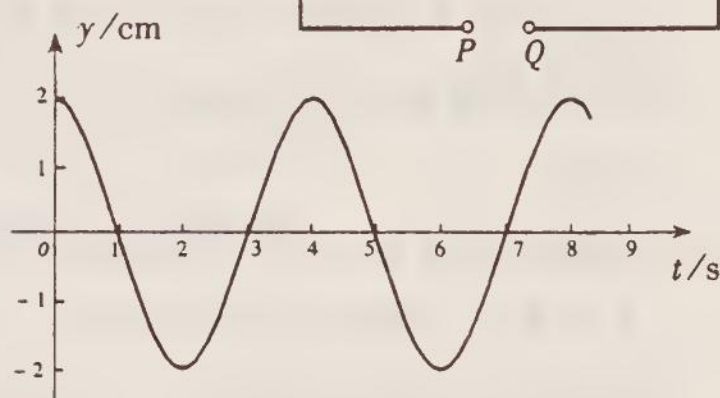
- (A) 气体的压强变大
(B) 气体的压强变小
(C) 气体的体积变大
(D) 气体的体积变小

6. 图为 X 射线管的结构示意图， E 为灯丝电源。要使射线管发出 X 射线，须在 K 、 A 两电极间加上几万伏的直流高压，

- (A) 高压电源正极应接在 P 点，X 射线从 K 极发出
(B) 高压电源正极应接在 P 点，X 射线从 A 极发出
(C) 高压电源正极应接在 Q 点，X 射线从 K 极发出
(D) 高压电源正极应接在 Q 点，X 射线从 A 极发出



7. 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，在 x 轴上相距 2 cm 的 P 点和 Q 点的振动图线均如图所示，由此可以确定这列波的



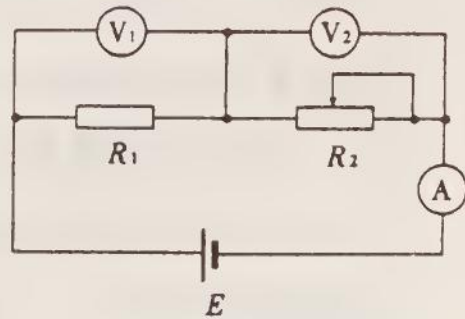
- (A) 振幅
(B) 波长
(C) 频率
(D) 波速

8. A 与 B 是两束平行的单色光，它们从空气射入水中的折射角分别为 r_A 、 r_B ，若 $r_A > r_B$ ，则

- (A) 在空气中 A 的波长大于 B 的波长
(B) 在水中 A 的传播速度大于 B 的传播速度
(C) A 的频率大于 B 的频率
(D) 在水中 A 的波长小于 B 的波长

9. 图中 A 为理想电流表， V_1 和 V_2 为理想电压表， R_1 为定值电阻， R_2 为可变电阻，电池 E 内阻不计。则

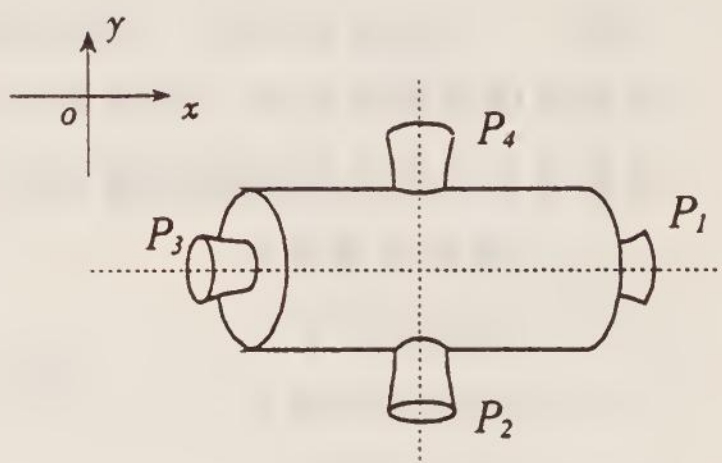
- (A) R_2 不变时， V_2 读数与 A 读数之比等于 R_1
(B) R_2 不变时， V_1 读数与 A 读数之比等于 R_1
(C) R_2 改变一定量时， V_2 读数的变化量与 A 读数的变化量之比的绝对值等于 R_1
(D) R_2 改变一定量时， V_1 读数的变化量与 A 读数的变化量之比的绝对值等于 R_1



10. 图为一空间探测器的示意图, P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 是四个喷气发动机, P_1 、 P_3 的连线与空间一固定坐标系的 x 轴平行, P_2 、 P_4 的连线与 y 轴平行. 每台发动机开动时, 都能向探测器提供推力, 但不会使探测器转动.

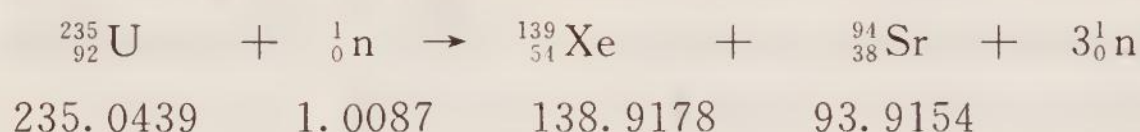
开始时, 探测器以恒定的速率 v_0 向正 x 方向平动. 要使探测器改为向正 x 偏负 y 60° 的方向以原来的速率 v_0 平动, 则可

- (A) 先开动 P_1 适当时间, 再开动 P_4 适当时间
(B) 先开动 P_3 适当时间, 再开动 P_2 适当时间
(C) 开动 P_4 适当时间
(D) 先开动 P_3 适当时间, 再开动 P_4 适当时间



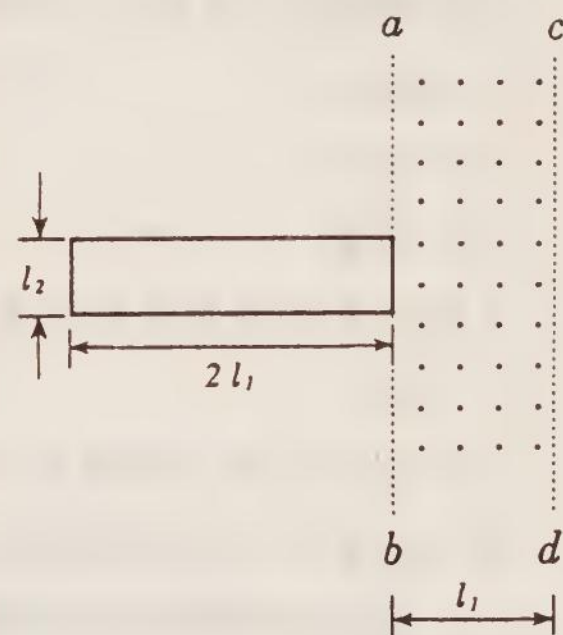
二、本题共 3 小题; 每小题 5 分, 共 15 分. 把答案填在题中的横线上.

11. 裂变反应是目前核能利用中常用的反应. 以原子核 $^{235}_{92}\text{U}$ 为燃料的反应堆中, 当 $^{235}_{92}\text{U}$ 俘获一个慢中子后发生的裂变反应可以有多种方式, 其中一种可表示为



反应方程下方的数字是中子及有关原子的静止质量 (以原子质量单位 u 为单位). 已知 $1u$ 的质量对应的能量为 $9.3 \times 10^2 \text{ MeV}$, 此裂变反应释放出的能量是 _____ MeV .

12. 空间存在以 ab 、 cd 为边界的匀强磁场区域, 磁感强度大小为 B , 方向垂直纸面向外, 区域宽为 l_1 . 现有一矩形线框处在图中纸面内, 它的短边与 ab 重合, 长度为 l_2 , 长边的长度为 $2l_1$, 如图所示. 某时刻线框以初速 v 沿与 ab 垂直的方向进入磁场区域, 同时某人对线框施以作用力, 使它的速度大小和方向保持不变. 设该线框的电阻为 R . 从线框开始进入磁场到完全离开磁场的过程中, 人对线框作用力所做的功等于 _____.



13. 假设在 NaCl 蒸气中存在由钠离子 Na^+ 和氯离子 Cl^- 靠静电相互作用构成的单个 NaCl 分子. 若取 Na^+ 与 Cl^- 相距无限远时其电势能为零, 一个 NaCl 分子的电势能为 -6.1 eV . 已知使一个中性钠原子 Na 最外层的电子脱离钠原子而形成钠离子 Na^+ 所需的能量 (电离能) 为 5.1 eV , 使一个中性氯原子 Cl 结合一个电子形成氯离子 Cl^- 所放出的能量 (亲和能) 为 3.8 eV . 由此可算出, 在将一个 NaCl 分子分解成彼此远离的中性钠原子 Na 和中性氯原子 Cl 的过程中, 外界供给的总能量等于 _____ eV .

三、本题共 3 小题, 共 20 分. 把答案填在题中的横线上或按题目要求作图.

14. (6 分) 某同学用图 1 所示装置通过半径相同的 A 、 B 两球的碰撞来验证动量守恒定

律. 图中 PQ 是斜槽, QR 为水平槽. 实验时先使 A 球从斜槽上某一固定位置 G 由静止开始滚下, 落到位于水平地面的记录纸上, 留下痕迹. 重复上述操作 10 次, 得到 10 个落点痕迹. 再把 B 球放在水平槽上靠近槽末端的地方, 让 A 球仍从位置 G 由静止开始滚下, 和 B 球碰撞后, A 、 B 球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹. 重复这种操作 10 次. 图 1 中 O 点是水平槽末端 R 在记录纸上的垂直投影点. B 球落点痕迹如图 2 所示, 其中米尺水平放置, 且平行于 G 、 R 、 O 所在的平面, 米尺的零点与 O 点对齐.

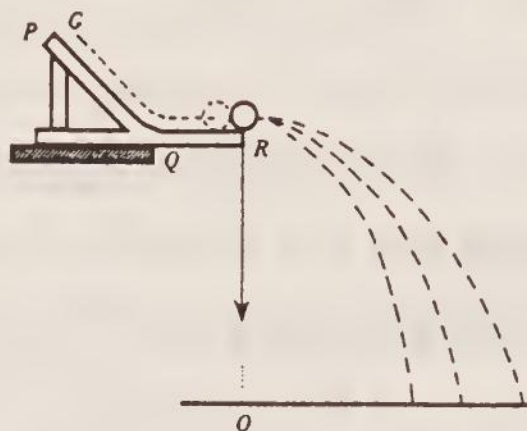


图 1

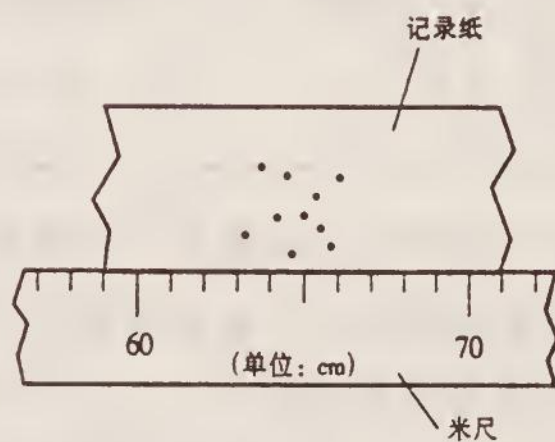


图 2

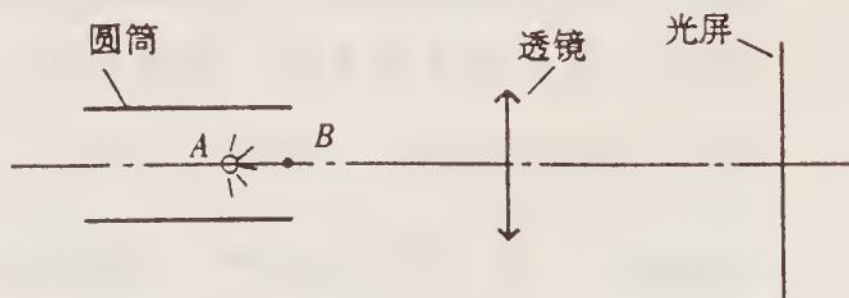
- (1) 碰撞后 B 球的水平射程应取为 _____ cm.
- (2) 在以下选项中, 哪些是本次实验必须进行的测量? 答: _____ (填选项号).
- (A) 水平槽上未放 B 球时, 测量 A 球落点位置到 O 点的距离
 - (B) A 球与 B 球碰撞后, 测量 A 球落点位置到 O 点的距离
 - (C) 测量 A 球或 B 球的直径
 - (D) 测量 A 球和 B 球的质量 (或两球质量之比)
 - (E) 测量 G 点相对于水平槽面的高度

15. (6 分) 如图, 一光源位于金属圆筒内部轴线上 A 点, 与筒 B 端的距离为 d , d 无法直接测量. 另有凸透镜、光屏、米尺及带支架的光具座. 现用这些器材测量 d . 为此, 先将圆筒、凸透镜、光屏依次放在光具座支架上, 令圆筒轴线与透镜主光轴重合, 屏与光源的距离足够远, 使得移动透镜时, 可在屏上两次出现光源的像. 将圆筒及光屏位置固定. 由光路的可逆性可知, 第一次成像的像距等于第二次成像的物距. 然后进行以下的测量:

用测得的物理量可得

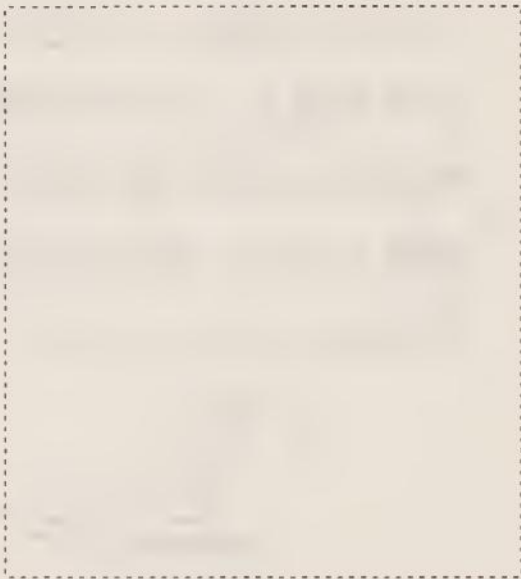
$d =$ _____.

(应说明各符号所代表的物理量)



16. (8 分) 从下表中选出适当的实验器材, 设计一电路来测量电流表 A_1 的内阻 r_1 , 要求方法简捷, 有尽可能高的测量精度, 并能测得多组数据.

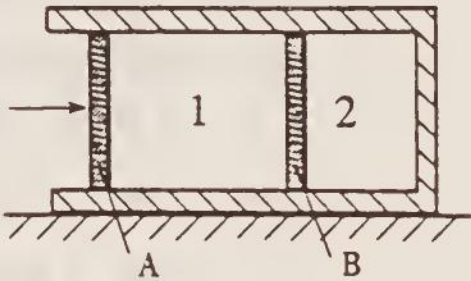
器材 (代号)	规 格
电流表 (A_1)	量程 10mA, 内阻 r_1 待测 (约 40Ω)
电流表 (A_2)	量程 $500\mu\text{A}$, 内阻 $r_2=750\Omega$
电压表 (V)	量程 10V, 内阻 $r_3=10\text{k}\Omega$
电阻 (R_1)	阻值约 100Ω , 作保护电阻用
滑动变阻器 (R_2)	总阻值约 50Ω
电池 (E)	电动势 1.5V, 内阻很小
电键 (K)	
导线若干	



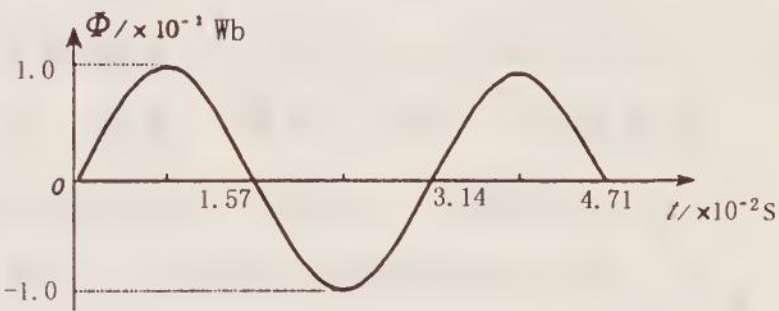
- (1) 在虚线方框中画出电路图, 标明所用器材的代号.
- (2) 若选测量数据中的一组来计算 r_1 , 则所用的表达式为 $r_1 =$ _____, 式中各符号的意义是: _____.

四、本题共 6 小题, 75 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位.

17. (11 分) 一横截面积为 S 的气缸水平放置, 固定不动. 气缸壁是导热的. 两个活塞 A 和 B 将气缸分隔为 1、2 两气室, 达到平衡时 1、2 两气室体积之比为 3 : 2, 如图所示. 在室温不变的条件下, 缓慢推动活塞 A , 使之向右移动一段距离 d . 求活塞 B 向右移动的距离. 不计活塞与气缸壁之间的摩擦.

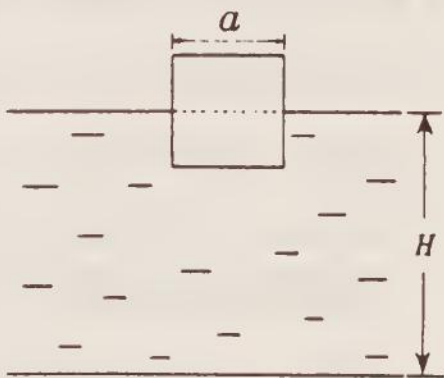


18. (12 分) 一小型发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度 ω 绕垂直于磁场方向的固定轴转动. 线圈匝数 $n=100$. 穿过每匝线圈的磁通量 Φ 随时间按正弦规律变化, 如图所示. 发电机内阻 $r=5.0\Omega$, 外电路电阻



$R=95\Omega$. 已知感应电动势的最大值 $E_m=n\omega\Phi_m$, 其中 Φ_m 为穿过每匝线圈磁通量的最大值. 求串联在外电路中的交流电流表 (内阻不计) 的读数.

19. (13 分) 面积很大的水池, 水深为 H , 水面上浮着一正方体木块. 木块边长为 a , 密度为水的 $\frac{1}{2}$, 质量为 m . 开始时, 木块静止, 有一半没入水中, 如图所示. 现用力 F 将木块缓慢地压到池底. 不计摩擦. 求

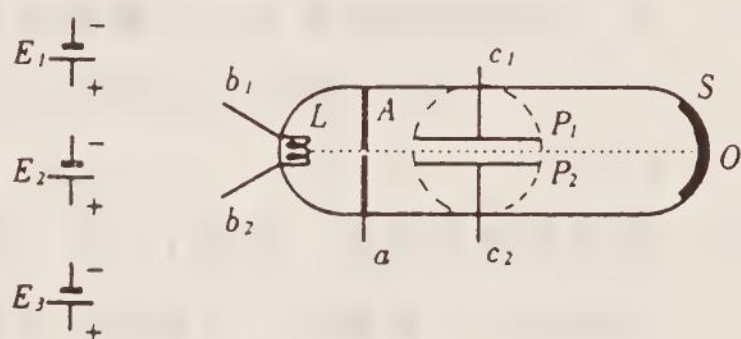


- (1) 从木块刚好完全没入水中到停在池底的过程中, 池水势能的改变量.

(2) 从开始到木块刚好完全没入水的过程中, 力 F 所做的功.

20. (12 分) 2000 年 1 月 26 日我国发射了一颗同步卫星, 其定点位置与东经 98° 的经线在同一平面内. 若把甘肃省嘉峪关处的经度和纬度近似取为东经 98° 和北纬 $\alpha = 40^\circ$, 已知地球半径 R 、地球自转周期 T 、地球表面重力加速度 g (视为常量) 和光速 c . 试求该同步卫星发出的微波信号传到嘉峪关处的接收站所需的时间 (要求用题给的已知量的符号表示).

21. (13 分) 图示为一种可用于测量电子电量 e 与质量 m 比值 e/m 的阴极射线管, 管内处于真空状态. 图中 L 是灯丝, 当接上电源时可发出电子. A 是中央有小圆孔的金属板, 当 L 和 A 间加上电压时 (其电压值比灯丝电压大很多), 电



子将被加速并沿图中虚直线所示的路径到达荧光屏 S 上的 O 点, 发出荧光. P_1 、 P_2 为两块平行于虚直线的金属板, 已知两板间距为 d . 在虚线所示的圆形区域内可施加一匀强磁场, 已知其磁感强度为 B , 方向垂直纸面向外. a 、 b_1 、 b_2 、 c_1 、 c_2 都是固定在管壳上的金属引线. E_1 、 E_2 、 E_3 是三个电压可调并可读出其电压值的直流电源.

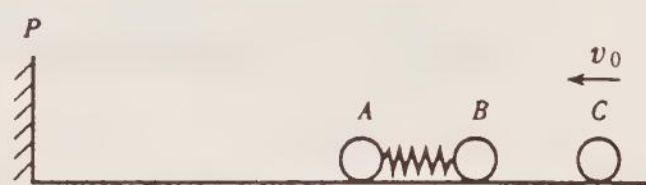
(1) 试在图中画出三个电源与阴极射线管的有关引线的连线.

(2) 导出计算 e/m 的表达式. 要求用应测物理量及题给已知量表示.

22. (14 分) 在原子核物理中, 研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”. 这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似. 两个小球 A 和 B 用轻质弹簧相连, 在光滑的水平直轨道上处于静止状态. 在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板 P , 右边有一小球 C 沿轨道以速度 v_0 射向 B 球, 如图所示. C 与 B 发生碰撞并立即结成一个整体 D . 在它们继续向左运动的过程中, 当弹簧长度变到最短时, 长度突然被锁定, 不再改变. 然后, A 球与挡板 P 发生碰撞, 碰后 A 、 D 都静止不动, A 与 P 接触而不粘连. 过一段时间, 突然解除锁定 (锁定及解除锁定均无机械能损失). 已知 A 、 B 、 C 三球的质量均为 m .

(1) 求弹簧长度刚被锁定后 A 球的速度.

(2) 求在 A 球离开挡板 P 之后的运动过程中, 弹簧的最大弹性势能.



2000 年普通高等学校招生全国统一考试 物理试题 (3+X) 参考答案及评分标准

一、答案及评分标准：全题 40 分，每小题 4 分。每小题全选对的给 4 分，选不全的给 2 分，有选错的给 0 分，不答的给 0 分。

1. D 2. B 3. D 4. BCD 5. AD
6. D 7. AC 8. AB 9. BCD 10. A

二、答案及评分标准：全题 15 分，每小题 5 分。答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分。

11. 1.8×10^2 (5 分) 12. $\frac{2v(l_2 B)^2}{R} l_1$ (5 分) 13. 4.8 (5 分)

三、答案及评分标准：全题 20 分，其中 14 题 6 分，15 题 6 分，16 题 8 分。答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分。

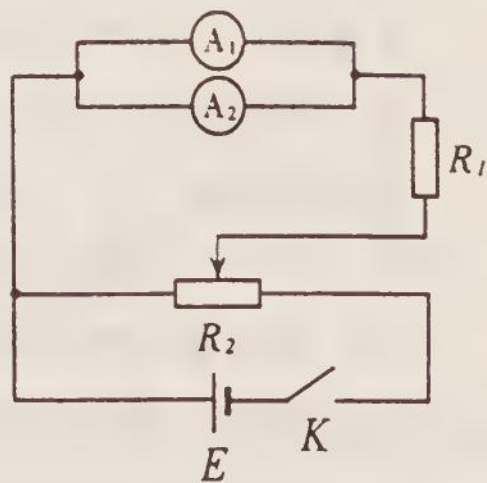
14. (1) 64.7 (3 分，答数在 64.2 到 65.2 范围内的都给分.)
(2) A、B、D (3 分，不是 A、B、D 的均给零分.)
15. 移动透镜，当屏上得到光源清晰的像时，测量像距 v ；继续移动透镜，当屏上得到光源的另一个清晰的像时，测量端面 B 与透镜的距离 l 。

$d = v - l$ (6 分，完全答对给 6 分，否则不给分。如果测量方法与参考答案不同，但结果正确，同样给分。)

16. (1) 如图所示。(5 分。若电阻 R_1 与电池串联，不扣分；
若 R_2 用作限流电阻，正确的同样给分。)

(2) $r_1 = \frac{I_2}{I_1} r_2$

I_1 表示通过电流表 A_1 的电流， I_2 表示通过电流表 A_2 的电流， r_2 表示电流表 A_2 的内阻。(3 分，未说明 r_2 的不扣分。)



四、参考解答及评分标准：

17. 参考解答：

因气缸水平放置，又不计活塞的摩擦，故平衡时两气室内的压强必相等。设初态时气室内压强为 p_0 ，气室 1、2 的体积分别为 V_1 和 V_2 ；在活塞 A 向右移动 d 的过程中活塞 B 向右移动的距离为 x ；最后气缸内压强为 p 。因温度不变，分别对气室 1 和 2 的气体运用玻意耳定律，得

气室 1 $p_0 V_1 = p(V_1 - Sd + Sx)$ ①

$$\text{气室 2} \quad p_0 V_2 = p(V_2 - Sx) \quad ②$$

由①、②两式解得

$$x = \frac{V_2}{V_1 + V_2} d \quad ③$$

由题意, $\frac{V_1}{V_2} = \frac{3}{2}$, 得

$$x = \frac{2}{5} d \quad ④$$

评分标准: 本题 11 分. ①式 4 分, ②式 3 分, 得出③式 2 分, 算出④式再给 2 分.

18. 参考解答:

已知感应电动势的最大值

$$E_m = n\omega\Phi_m \quad ①$$

设线圈在磁场中转动的周期为 T , 则有

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad ②$$

根据欧姆定律, 电路中电流的最大值为

$$I_m = \frac{E_m}{R+r} \quad ③$$

设交流电流表的读数为 I , 它是电流的有效值, 根据有效值与最大值的关系, 有

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} I_m \quad ④$$

由题给的 $\Phi \sim t$ 图线可读得

$$\Phi_m = 1.0 \times 10^{-2} \text{ Wb} \quad ⑤$$

$$T = 3.14 \times 10^{-2} \text{ s} \quad ⑥$$

解以上各式, 并代入数据, 得

$$I = 1.4 \text{ A} \quad ⑦$$

评分标准: 本题 12 分. ②式 1 分, ③式 2 分, ④式 3 分, ⑤式 2 分, ⑥式 2 分, ⑦式 2 分.

19. 参考解答:

(1) 图 1 中 1 和 2 分别表示木块在刚没入水中时和到达池底时的位置. 木块从 1 移到 2, 相当于使同体积的水从 2 移到 1, 所以池水势能的改变量等于这部分水在位置 1 和在位置 2 的势能之差.

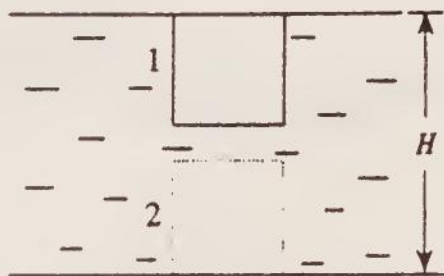


图 1

因为木块密度为水的 $\frac{1}{2}$, 木块的质量为 m , 所以与木块同体积

的水的质量为 $2m$. 故池水势能的改变量

$$\Delta E = 2mg(H - \frac{a}{2}) - 2mg \cdot \frac{a}{2} = 2mg(H - a) \quad ①$$

(2) 因水池面积很大,可忽略因木块压入水中所引起的水深变化.

木块刚好完全没入水中时,图 2 中原来处于划斜线区域的水被排开,后果等效于使这部分水平铺于水面,这部分水的质量为 m ,其势能的改变量为

$$\Delta E_{\text{水}} = mgH - mg\left(H - \frac{3}{4}a\right) = \frac{3}{4}mga \quad (2)$$

木块势能的改变量为

$$\Delta E_{\text{木}} = mg\left(H - \frac{a}{2}\right) - mgH = -\frac{1}{2}mga \quad (3)$$

根据功能原理,力 F 所做的功

$$W = \Delta E_{\text{水}} + \Delta E_{\text{木}} = \frac{1}{4}mga \quad (4)$$

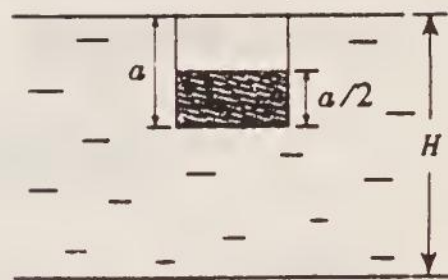


图 2

评分标准:本题 13 分.

第(1)问 4 分. ①式 4 分,有任何错误不给分.

第(2)问 9 分. 其中②式 4 分,③式 3 分,④式 2 分.

20. 参考解答:

设 m 为卫星质量, M 为地球质量, r 为卫星到地球中心的距离, ω 为卫星绕地心转动的角速度,由万有引力定律和牛顿定律有,

$$G \frac{mM}{r^2} = mr\omega^2 \quad (1)$$

式中 G 为万有引力恒量. 因同步卫星绕地心转动的角速度 ω 与地球自转的角速度相等,有

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad (2)$$

因 $G \frac{Mm}{R^2} = mg$

得 $GM = gR^2 \quad (3)$

设嘉峪关到同步卫星的距离为 L ,如图所示,由余弦定理

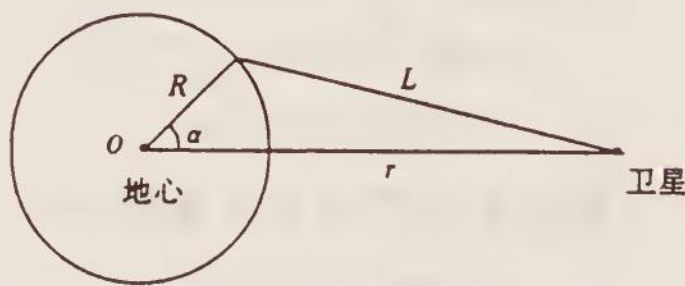
$$L = \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha} \quad (4)$$

所示时间为

$$t = \frac{L}{c} \quad (5)$$

由以上各式得

$$t = \frac{\sqrt{\left(\frac{R^2 g T^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{2}{3}} + R^2 - 2R\left(\frac{R^2 g T^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}} \cos \alpha}}{c} \quad (6)$$



评分标准:本题 12 分. ①式 1 分,②式 2 分,③式 1 分,④式 5 分,⑤式 1 分,⑥式 2 分.

21. 参考解答:

(1)各电源的连线如图.

(2)设加速电压为 U_2 , 电子加速后穿过小孔的速度为 v , 则有

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU_2 \quad ①$$

施加磁场后, 要使电子仍打在 O 点, 应在 P_1 、

P_2 之间加上适当的电压 U_3 , 使电子所受的电场力和洛伦兹力平衡, 有

$$\frac{U_3}{d}e = eBv \quad ②$$

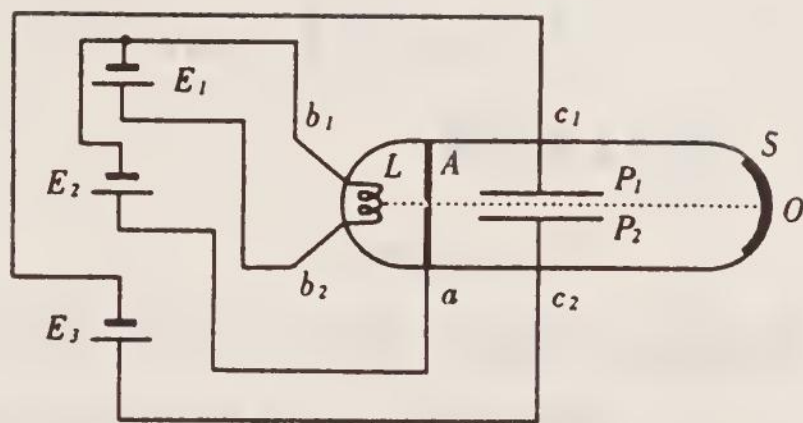
由①、②两式可解得

$$\frac{e}{m} = \frac{U_3^2}{2U_2 B^2 d^2} \quad ③$$

评分标准: 本题 13 分.

第(1)问 5 分. 其中灯丝电压和加速电压共占 2 分, 有错不给分(E_1 正负极接反不扣分); 偏转电压占 3 分, 有错不给分.

第(2)问 8 分. 其中①式 2 分, ②式 4 分, ③式 2 分.



22. 参考解答:

(1)设 C 球与 B 球粘结成 D 时, D 的速度为 v_1 , 由动量守恒, 有

$$mv_0 = (m + m)v_1 \quad ①$$

当弹簧压至最短时, D 与 A 的速度相等, 设此速度为 v_2 , 由动量守恒, 有

$$2mv_1 = 3mv_2 \quad ②$$

由①、②两式得 A 的速度

$$v_2 = \frac{1}{3}v_0 \quad ③$$

(2)设弹簧长度被锁定后, 贮存在弹簧中的势能为 E_p , 由能量守恒, 有

$$\frac{1}{2} \cdot 2mv_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 3mv_2^2 + E_p \quad ④$$

撞击 P 后, A 与 D 的动能都为零. 解除锁定后, 当弹簧刚恢复到自然长度时, 势能全部转变成 D 的动能, 设 D 的速度为 v_3 , 则有

$$E_p = \frac{1}{2}(2m) \cdot v_3^2 \quad ⑤$$

以后弹簧伸长, A 球离开挡板 P , 并获得速度. 当 A 、 D 的速度相等时, 弹簧伸至最长. 设此时的速度为 v_4 , 由动量守恒, 有

$$2mv_3 = 3mv_4 \quad ⑥$$

当弹簧伸到最长时, 其势能最大, 设此势能为 E_p' , 由能量守恒, 有

$$\frac{1}{2} \cdot 2mv_3^2 = \frac{1}{2} \cdot 3mv_4^2 + E_p' \quad \textcircled{7}$$

解以上各式得

$$E_p' = \frac{1}{36}mv_0^2 \quad \textcircled{8}$$

评分标准：本题 14 分.

第(1)问 5 分. 其中①式 2 分, ②式 2 分, ③式 1 分.

第(2)问 9 分. 其中④式 2 分, ⑤式 3 分, ⑥式 1 分, ⑦式 2 分, ⑧式 1 分.